

Corps des nombres complexes

Aperçu

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes
9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$

1. Définition des nombres complexes

1.1 Approche axiomatique

1.2 Forme algébrique

1.3 Règles d'exponentiation

1.4 Nombres complexes et équations algébriques

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

1. Définition des nombres complexes

1.1 Approche axiomatique

1.2 Forme algébrique

1.3 Règles d'exponentiation

1.4 Nombres complexes et équations algébriques

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

T 1 Définition de $\mathbb{C}$

Il existe un ensemble, noté $\mathbb{C}$, muni de deux opérations $+$ et $.$, tel que

- 1. $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$.*
- 2. Il existe un élément i de $\mathbb{C}$ tel que $i^2 = i.i = -1$.*
- 3. Tout élément z de $\mathbb{C}$ s'écrit de manière unique sous la forme $z = x + i.y$ où x et y sont réels.*
- 4. Les opérations $+$ et $.$ coïncident sur $\mathbb{R}$ avec l'addition et la multiplication usuelles.*
- 5. Les règles habituelles d'usage de ces opérations restent valables dans $\mathbb{C}$, c'est-à-dire*
 - ▶ $+$ et $.$ sont associatives et commutatives.*
 - ▶ $.$ est distributive par rapport à $+$.*
 - ▶ tout élément z de $\mathbb{C}$ possède un opposé, noté $-z$.*
 - ▶ tout élément z de $\mathbb{C}$ différent de 0 possède un inverse, noté z^{-1} .*

On dit que $+$ et $.$ sont des **lois de compositions internes** et que $(\mathbb{C}, +, .)$ est un **corps**. Afin d'alléger les notations, nous noterons les produits zw au lieu de $z.w$.

T 2 Calculer $(1 + 2i)(8 - 3i)$.

1. Définition des nombres complexes

1.1 Approche axiomatique

1.2 Forme algébrique

1.3 Règles d'exponentiation

1.4 Nombres complexes et équations algébriques

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

D 3 Soit z un nombre complexe, de la forme $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

- ▶ L'écriture $z = x + iy$ est appelée **écriture algébrique** ou **forme algébrique** du nombre complexe z .
- ▶ Les réels x et y sont appelés **partie réelle** et **partie imaginaire** de z . Ils sont notés respectivement $\Re z$ et $\Im z$. On a donc pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z = \Re z + i \Im z.$$

- ▶ Les nombres complexes de la forme iy , avec $y \in \mathbb{R}$, sont dits **imaginaires purs**. On note leur ensemble

$$i\mathbb{R} = \{ iy \mid y \in \mathbb{R} \}.$$

Remarquons que 0 est un réel et un imaginaire pur.

P 4 Soient z et w deux nombres complexes, alors

$$z = w \iff \Re z = \Re w \text{ et } \Im z = \Im w$$

Autrement dit, pour tous réels x, y, x', y' , on a

$$x + iy = x' + iy' \iff x = x' \text{ et } y = y'.$$

P 5 Règles de calcul dans $\mathbb{C}$

Soient deux nombres complexes $z = x + iy$ et $w = x' + iy'$, avec $x, y, x', y' \in \mathbb{R}$.

1. La somme des complexes $z = x + iy$ et $w = x' + iy'$ est le complexe

$$z + w = (x + x') + i(y + y')$$

autrement dit, $\Re(z + w) = \Re(z) + \Re(w)$ et $\Im(z + w) = \Im(z) + \Im(w)$.

2. Le produit des complexes $z = x + iy$ et $w = x' + iy'$ est le complexe

$$z \times w = (xx' - yy') + i(xy' + x'y).$$

R Plus généralement, on peut écrire

$$\Re\left(\sum_{k=p}^q a_k\right) = \sum_{k=p}^q \Re(a_k); \quad \Im\left(\sum_{k=p}^q a_k\right) = \sum_{k=p}^q \Im(a_k);$$

R Pour tout réel λ et tout complexe $z = x + iy$, on a $\lambda z = (\lambda x) + i(\lambda y)$, d'où

$$\Re(\lambda z) = \lambda \Re(z) \quad \text{et} \quad \Im(\lambda z) = \lambda \Im(z).$$

P 6 Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Alors $z \neq 0$ si, et seulement si $(x, y) \neq (0, 0)$; et dans ce cas l'inverse de z est donnée par

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

1. Définition des nombres complexes

1.1 Approche axiomatique

1.2 Forme algébrique

1.3 Règles d'exponentiation

1.4 Nombres complexes et équations algébriques

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

On notera $\mathbb{C}^*$ l'ensemble des nombres complexes non nuls, c'est-à-dire $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Nous utiliserons la convention usuelle d'exponentiation : pour tout nombre complexe z , z^0 sera par convention égal à 1 ; pour tout $n \geq 1$, z^n désignera le nombre $z \cdot \dots \cdot z$ (n fois). Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on note z^{-n} le nombre complexe $(1/z)^n$.

E 7

$$\begin{array}{cccccc} i^{-1} = -i, & i^0 = 1, & i^1 = i, & i^2 = -1, & i^3 = -i, & i^4 = 1. \\ \text{Pour } k \in \mathbb{Z}, & i^{4k} = 1, & i^{4k+1} = i, & i^{4k+2} = -1, & i^{4k+3} = -i. \end{array}$$

R Règles d'exponentiation

Les propriétés des puissances sont les mêmes que sur $\mathbb{R}$. Soient $z, w \in \mathbb{C}^\star$, $m, n \in \mathbb{Z}$.

$$1. \quad z^n z^m = z^{m+n}. \quad \quad \quad | \quad \quad 2. \quad (z^n)^m = z^{nm}. \quad \quad \quad | \quad \quad 3. \quad z^n w^n = (zw)^n.$$

On retrouve également les identités remarquables bien connues, pour $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b) \sum_{k=0}^n a^{n-k} b^k$$
$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad \quad \quad (\text{Binome de Newton})$$

par exemple,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.$$

T 8 Développer et simplifier $(2 + 3i)^2$ et $(3 - 4i)^2$.

T 9 Développer et simplifier $(2 + 3i)^7$.

T 10 Développer et simplifier

$$s = (1 + i)^7 + (1 + i)^9 + (1 + i)^{11} + \dots + (1 + i)^{17}.$$

1. Définition des nombres complexes

1.1 Approche axiomatique

1.2 Forme algébrique

1.3 Règles d'exponentiation

1.4 Nombres complexes et équations algébriques

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

Les nombres complexes sont nés de la résolution des équations algébriques. Par exemple, $z^2 = -1$ équivaut à $z^2 - i^2 = 0$, c'est-à-dire $(z - i)(z + i) = 0$. Arrivés à ce stade de la résolution nous appliquons la propriété ci-dessous pour affirmer que les seules solutions de l'équation $z^2 = -1$ sont $\pm i$.

P 11 *Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$,*

$$zw = 0 \iff z = 0 \text{ ou } w = 0.$$

T 12 Résoudre l'équation $z^2 - 2z + 2 = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

2.1 Conjugaison

2.2 Module

2.3 Le plan d'Argand-Cauchy

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

2.1 Conjugaison

2.2 Module

2.3 Le plan d'Argand-Cauchy

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

D 13 Le **conjugué** du complexe $z \in \mathbb{C}$ est le complexe $\bar{z} = \Re z - i \Im z$. En représentation algébrique

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \overline{x + iy} = x - iy.$$

L 14 Pour tout nombre complexe z ,

$$z\bar{z} = \Re(z)^2 + \Im(z)^2,$$

en particulier $z\bar{z} \in \mathbb{R}_+$.

T 15 Vérifier le lemme précédent.

P 16 Si $z, w \in \mathbb{C}$ et $w \neq 0$, alors

$$\frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{w\bar{w}}.$$

Remarquez que $w\bar{w}$ est un réel.

T 17 Mettre sous forme algébrique $\frac{1}{2+3i}$ et $\frac{1-5i}{2+i}$.

P 18 Propriétés de la conjugaison

Soit $(z, w) \in \mathbb{C}^2$.

1. $z + \bar{z} = 2 \Re(z)$ est un réel.
2. $z - \bar{z} = 2i \Im(z)$ est un imaginaire pur.
3. $\overline{\bar{z}} = z$.
4. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$
5. $\overline{zw} = \bar{z} \bar{w}$.
6. Si $w \neq 0$, $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$.
7. Si $n \in \mathbb{N}$, alors $\overline{z^n} = \bar{z}^n$.

T 19 Soit $z = a + ib$ et $w = c + id$, avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Vérifier les propriétés précédentes.

R Plus généralement, on peut écrire

$$\overline{\sum_{k=p}^q a_k} = \sum_{k=p}^q \overline{a_k}.$$

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

2.1 Conjugaison

2.2 Module

2.3 Le plan d'Argand-Cauchy

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

D 20 Soit $z \in \mathbb{C}$. Le **module** de z , noté $|z|$, est le nombre réel positif défini par

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{\Re(z)^2 + \Im(z)^2}.$$

Si $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, alors $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Rappelons que pour tout nombre réel a , on a

$$\sqrt{a^2 + 0} = |a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a \leq 0 \end{cases}$$

Si z est réel, alors le module de z est égal à la valeur absolue de z , il n'y a donc pas conflit de notations.

P 21 Propriétés du module

Soient $z, w \in \mathbb{C}$.

1. $z\bar{z} = |z|^2$.
2. $z = 0 \iff |z| = 0$.
3. $|z| = |\bar{z}| = |-z|$.
4. $|zw| = |z||w|$.
5. Si $w \neq 0$, $\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$.

C 22 Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$,

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

T 23 Soit $z, w \in \mathbb{C}$. On a les relations suivantes.

1. $\Re z \leq |\Re z| \leq |z|$,
2. $\Im z \leq |\Im z| \leq |z|$.
3. L'inégalité triangulaire :

$$|z + w| \leq |z| + |w|,$$

de plus, il y a égalité si et seulement si $w = 0$ ou il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+$ tel que $z = \lambda w$.

4. Plus généralement, on a l'encadrement

$$\left| |z| - |w| \right| \leq |z \pm w| \leq |z| + |w|.$$

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

2.1 Conjugaison

2.2 Module

2.3 Le plan d'Argand-Cauchy

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

Soit $\mathcal{P}$ le plan affine euclidien, muni d'un repère orthonormé direct $\mathfrak{R} = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

D 24 Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan $\mathcal{P}$ de coordonnées (x, y) , c'est-à-dire tel que

$$\vec{u} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2.$$

On appelle **affixe** de $\vec{u}$ le complexe $z = x + iy$.

Réciproquement, $\vec{u}$ est appelé **(vecteur) image** du complexe z .

On notera de manière condensée $\vec{u}(z)$ le vecteur d'affixe z .

P 25 Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan $\mathcal{P}$ d'affixe z et w et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour affixe $z + w$.
2. Le vecteur $\lambda\vec{u}$ a pour affixe λz .
3. On a $\|\vec{u}\| = |z|$.

D 26 Soit M un point du plan $\mathcal{P}$ de coordonnées (x, y) , c'est-à-dire tel que

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2.$$

On appelle **affixe** de M le complexe $z = x + iy$. Réciproquement, on dit que M est le **(point) image** du complexe z .

Ainsi, si $z \in \mathbb{C}$ est l'affixe de M , alors l'abscisse de M est $\Re(z)$ et son ordonnée est $\Im(z)$.

P 27 Soient $(A, B) \in \mathcal{P}^2$, z_A l'affixe de A et z_B l'affixe de B . Alors, l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$.

R Interprétation de l'inégalité triangulaire avec des vecteurs

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan $\mathcal{P}$ d'affixe z et w . Puisque $|z + w| \leq |z| + |w|$, on a

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$$

De plus, il y a égalité si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens.

R Interprétation de l'inégalité triangulaire avec des points

Soit A, B et C trois points d'affixes z_A, z_B et z_C . Alors

$$AC = |z_C - z_A| = |z_C - z_B + z_B - z_A| \leq |z_C - z_B| + |z_B - z_A| = AB + BC$$

De plus, il y a égalité si et seulement si A, B et C sont alignés dans cet ordre.

R Soit A un point du plan d'affixe z_A et R un réel > 0 .

- ▶ Le **cercle** de centre A et de rayon R est l'ensemble des points d'affixe z vérifiant $|z - z_A| = R$.
- ▶ Le **disque ouvert** de centre A et de rayon R est l'ensemble des points d'affixe z vérifiant $|z - z_A| < R$.
- ▶ Le **disque fermé** de centre A et de rayon R est l'ensemble des points d'affixe z vérifiant $|z - z_A| \leq R$.

La distance de A à B est $d(A, B) = AB = |z_B - z_A|$.

T 28 Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie

$$|z - 1| = |z + 1 + 3i|.$$

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

3.1 Théorème fondamental de l'algèbre

3.2 Racines carrées d'un nombre complexe

3.3 Résolution algébrique d'une équation du second degré dans $\mathbb{C}$

3.4 Relations coefficients-racines

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

3.1 Théorème fondamental de l'algèbre

3.2 Racines carrées d'un nombre complexe

3.3 Résolution algébrique d'une équation du second degré dans $\mathbb{C}$

3.4 Relations coefficients-racines

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

T 29 d'Alembert-Gauß

Tout polynôme non constant à coefficient dans $\mathbb{C}$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

Démonstration. Admise. ■

R Si z est racine d'un polynôme à coefficient réel, alors $\bar{z}$ aussi.

M

Si un polynôme P admet une racine $a \in \mathbb{C}$, il est alors possible de factoriser $(X - a)$ dans P . Par exemple, 3 est racine du polynôme $P(X) = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$ et on a

$$X^3 - 6X^2 + 11X - 6 = (X - 3)(X^2 - 3X + 2).$$

Pour déterminer cette factorisation, on peut par exemple utiliser des «coefficients inconnus»:

$$(X - 3)(aX^2 + bX + c) = aX^3 + (b - 3a)X^2 + (c - 3b)X - 3c,$$

et «par identification»,

$$\left\{ \begin{array}{l} a = 1 \\ b - 3a = -6 \\ c - 3b = 11 \\ -3c = -6 \end{array} \right. \text{ et par substitution } \left\{ \begin{array}{l} a = 1 \\ b = -6 + 3 = -3 \\ c = 11 - 9 = 2 \\ c = 2 \quad (\text{pour vérification}) \end{array} \right.$$

On peut également «poser» la division (voir le chapitre «Polynômes»).

$$X^3 - 6X^2 + 11X - 6 \quad | \quad X - 3$$

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

3.1 Théorème fondamental de l'algèbre

3.2 Racines carrées d'un nombre complexe

3.3 Résolution algébrique d'une équation du second degré dans $\mathbb{C}$

3.4 Relations coefficients-racines

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

D 30 On dit que $z \in \mathbb{C}$ est **une racine carrée** de $a \in \mathbb{C}$ si $z^2 = a$.

T 31 *Tout nombre complexe non nul possède exactement deux racines carrées distinctes opposées.*

M Extraction des racines carrées sous forme algébrique

On cherche les racines carrées d'un nombre complexe $w = u + iv$ avec $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. On pose $z = x + iy \in \mathbb{C}$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$\begin{aligned} z^2 = w &\iff z^2 = w \text{ et } |z|^2 = |w| \\ &\iff (x + iy)^2 = u + iv \text{ et } x^2 + y^2 = \sqrt{u^2 + v^2} \\ &\iff \begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{u^2 + v^2} \\ x^2 - y^2 = u \\ 2xy = v \end{cases} . \end{aligned}$$

Des deux première lignes, on déduit x^2 et y^2 , puis x et y au signe près. La troisième donne le signe du produit xy , donc les deux racines recherchées.

R On se gardera d'appliquer cette méthode dans le cas où w est un nombre réel. Les racines carrées de w sont alors évidentes, égales à $\pm\sqrt{w}$ si w est positif et à $\pm i\sqrt{|w|}$ si w est négatif.

T 32 Déterminer les racines carrées de $1 + i$ sous forme algébrique.

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

3.1 Théorème fondamental de l'algèbre

3.2 Racines carrées d'un nombre complexe

3.3 Résolution algébrique d'une équation du second degré dans $\mathbb{C}$

3.4 Relations coefficients-racines

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

T 33 Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$. On considère l'équation $az^2 + bz + c = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant du trinôme.

► Si $\Delta \neq 0$, l'équation admet deux solutions distinctes données par :

$$\frac{-b - \delta}{2a} \text{ et } \frac{-b + \delta}{2a} \text{ où } \delta \text{ est une racine carrée de } \Delta.$$

On dit que ces nombres sont **racines simples** du trinôme $az^2 + bz + c$.

► Si $\Delta = 0$, l'équation a une seule solution : $\frac{-b}{2a}$. On dit qu'elle est **racine double** du trinôme $az^2 + bz + c$.

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C}$. Posons $\Delta = b^2 - 4ac$ et notons δ une racine carrée de Δ . Puisque $a \neq 0$, on a

$$\begin{aligned} az^2 + bz + c &= a \left(z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right) \\ &= a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right). \end{aligned}$$

Finalement,

$$\begin{aligned} az^2 + bz + c = 0 &\iff \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\delta}{2a} \right)^2 \\ &\iff z + \frac{b}{2a} = -\frac{\delta}{2a} \text{ ou } z + \frac{b}{2a} = \frac{\delta}{2a} \\ &\iff z = \frac{-b - \delta}{2a} \text{ ou } z = \frac{-b + \delta}{2a}. \end{aligned}$$

T 34 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (1 + i)z + 2 + 2i = 0$.

T 35 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (1 - i)z - i = 0$.

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

3.1 Théorème fondamental de l'algèbre

3.2 Racines carrées d'un nombre complexe

3.3 Résolution algébrique d'une équation du second degré dans $\mathbb{C}$

3.4 Relations coefficients-racines

4. Représentation trigonométrique

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

P 36 Relations coefficients-racines

Soit z_1 et z_2 les deux solutions (éventuellement confondues) de l'équation

$$az^2 + bz + c = 0. \quad (E)$$

On a alors les relations

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad z_1 z_2 = \frac{c}{a}$$

C 37 Soit S et P deux nombres complexes. Alors, les seuls nombres complexes z_1 et z_2 , éventuellement égaux, qui vérifient

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = S \\ z_1 z_2 = P \end{cases}$$

sont les deux racines du trinôme $z^2 - Sz + P$.

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

4.1 Groupe $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

4.2 Forme trigonométrique, arguments d'un nombre complexe non nul

4.3 Application à la trigonométrie

4.4 Exponentielle d'un nombre complexe

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

4.1 Groupe $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

4.2 Forme trigonométrique, arguments d'un nombre complexe non nul

4.3 Application à la trigonométrie

4.4 Exponentielle d'un nombre complexe

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

D 38 On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1.

$$\mathbb{U} = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1 \}$$

P 39 *L'ensemble $\mathbb{U}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$, c'est-à-dire*

1. $1 \in \mathbb{U}$.
2. $\forall (z, w) \in \mathbb{U}^2, zw \in \mathbb{U}$.
3. $\forall z \in \mathbb{U}, z^{-1} = \bar{z} \in \mathbb{U}$.

R L'ensemble des nombres complexes de module 1 muni de la multiplication dans $\mathbb{C}$ est un groupe commutatif.

P 40 Soit $z \in \mathbb{C}$,

$$z \in \mathbb{U} \iff \exists t \in \mathbb{R}, z = \cos(t) + i \sin(t).$$

D 41 Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t).$$

T 42 1. $e^{i0} =$ | 2. $e^{i\pi} =$ | 3. $e^{i\frac{\pi}{2}} =$

P 43 Soient $a, b \in \mathbb{R}$.

1. $\overline{e^{ia}} = e^{-ia}$.

2. $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$.

3. $\frac{1}{e^{ia}} = e^{-ia} = \overline{e^{ia}}$.

T 44 Démontrer ces propriétés.

T 45 Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$,

$$e^{ia} = e^{ib} \iff \cos a = \cos b \text{ et } \sin a = \sin b \iff a \equiv b \pmod{2\pi}.$$

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

4.1 Groupe $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

4.2 Forme trigonométrique, arguments d'un nombre complexe non nul

4.3 Application à la trigonométrie

4.4 Exponentielle d'un nombre complexe

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

D 46 Si z est un nombre complexe non nul, le complexe $\frac{z}{|z|}$ est de module 1, donc il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$, c'est-à-dire

$$z = |z|e^{i\theta}.$$

Une telle écriture est **une forme trigonométrique**. Tout réel θ tel que $z = |z|e^{i\theta}$ est appelé **un argument** de z .

R Géométriquement, si $z \in \mathbb{C}^*$ est l'affixe d'un point M , alors un argument de z est une mesure de l'angle orienté $(\vec{e}_1, \overrightarrow{OM})$.

Pour mettre un nombre complexe sous forme trigonométrique, on commence par factoriser son module.

T 47 Mettre sous forme trigonométrique.

1. $1 + i$.		2. $1 - i\sqrt{3}$.		3. $1 + 7i$.
--------------	--	----------------------	--	---------------

P 48 Soient $z = |z|e^{i\theta}$ et $w = |w|e^{i\varphi}$ deux nombres complexes non nuls écrits sous forme trigonométrique. Alors

$$z = w \iff (|z| = |w| \text{ et } \theta \equiv \varphi \pmod{2\pi}).$$

Ainsi, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont le même module et les mêmes arguments.

L 49 Soient z et w deux complexes non nuls dont on donne une forme trigonométrique

$$z = |z|e^{i\theta} \qquad \text{et} \qquad w = |w|e^{i\varphi}.$$

Alors, on a les formes trigonométriques suivantes

$$zw = |z||w|e^{i(\theta+\varphi)} \qquad \text{et} \qquad \frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}e^{i(\theta-\varphi)}.$$

N Pour dire que θ est *un* argument de z , on note

$$\arg z \equiv \theta \pmod{2\pi}.$$

La notation est cohérente en raison de la transitivité de la relation modulo 2π .

R Tout nombre complexe non nul possède un argument unique dans $] - \pi, \pi]$ (ou $[0, 2\pi[$).

L 49 Soient z et w deux complexes non nuls dont on donne une forme trigonométrique

$$z = |z|e^{i\theta} \qquad \text{et} \qquad w = |w|e^{i\varphi}.$$

Alors, on a les formes trigonométriques suivantes

$$zw = |z||w|e^{i(\theta+\varphi)} \qquad \text{et} \qquad \frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}e^{i(\theta-\varphi)}.$$

C 50 Soient $z, w \in \mathbb{C}^*$ et $n \in \mathbb{Z}$, alors :

1. $\arg(zw) \equiv \arg(z) + \arg(w) \pmod{2\pi}$
2. $\arg(-z) \equiv \pi + \arg(z) \pmod{2\pi}$
3. $\arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg(z) \pmod{2\pi}$
4. $\arg\left(\frac{z}{w}\right) \equiv \arg(z) - \arg(w) \pmod{2\pi}$
5. $\arg(z^n) \equiv n \arg(z) \pmod{2\pi}.$

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

4.1 Groupe $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

4.2 Forme trigonométrique, arguments d'un nombre complexe non nul

4.3 Application à la trigonométrie

4.4 Exponentielle d'un nombre complexe

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

P 51 Formules d'Euler

Soit $t \in \mathbb{R}$.

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}. \quad (\text{Euler})$$

P 52 Formule de (De) Moivre

Pour $t \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$, on a $(e^{it})^n = e^{int}$, c'est-à-dire

$$(\cos(t) + i \sin(t))^n = \cos(nt) + i \sin(nt).$$

T 53 Soit $t \in \mathbb{R}$. Transformer $\cos(5t)$ et $\sin(5t)$ en un polynôme en $\sin(t)$ et $\cos(t)$. En déduire une expression sympathique de $\tan(5t)$.

P 54 Soit $n \in \mathbb{N}$ et $t \in \mathbb{R}$, alors

$$\cos(nt) =$$

$$\text{et } \sin(nt) =$$

Démonstration. À faire (voir les exercices).

Savoir retrouver les expressions de $\cos(nt)$ et $\sin(nt)$ en fonction de $\cos(t)$ et $\sin(t)$ est

Linéariser une expression trigonométrique, c'est la transformer en une combinaison linéaire de $\sin(at)$ et $\cos(at)$, $a \in \mathbb{R}$ (il n'y a donc pas de carré, cube, ...).
On utilise pour cela les formules d'Euler ainsi que la formule du binôme de Newton

T 55 Soit $t \in \mathbb{R}$.

1. Linéariser $\sin^3(t)$.
2. Linéariser $\cos^4(t)$.

L 56 Soit $t \in \mathbb{R}$. On a

$$1 + e^{it} = 2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) e^{i\frac{t}{2}} \quad \text{et} \quad 1 - e^{it} = -2i \sin\left(\frac{t}{2}\right) e^{i\frac{t}{2}}.$$

T 57 Soit $(p, q) \in \mathbb{R}$. En factorisant «par l'angle moitié» $e^{ip} + e^{iq}$, retrouver les formules de Simpson.

On peut utiliser le même type d'idée que pour $1 + e^{it}$ pour des sommes plus générales.
On peut calculer un grande variété de sommes trigonométriques de cette façon.

P 58 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in \mathbb{R}$ tel que $t \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$.

Alors

$$\sum_{k=0}^n \cos(kt) =$$

$$\text{et } \sum_{k=0}^n \sin(kt) =$$

Démonstration. À faire (voir les exercices).

Le calcul de ces sommes est dans la partie «capacités» du programme, connaître la formule ne me semble pas une exigence du programme. Par contre, vous devez savoir retrouver le résultat rapidement. ■

1. Définition des nombres complexes

2. Conjugué, module

3. Équations algébriques

4. Représentation trigonométrique

4.1 Groupe $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

4.2 Forme trigonométrique, arguments d'un nombre complexe non nul

4.3 Application à la trigonométrie

4.4 Exponentielle d'un nombre complexe

5. Nombres complexes et géométrie plane

6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$

8. Suites de nombres complexes

D 59 Soit $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On pose

$$\exp(z) = \exp(x + iy) = e^x(\cos y + i \sin y).$$

On note également $e^z = \exp(z)$.

P 60 Soient $(z, w) \in \mathbb{C}^2$.

1. $\exp(z) \neq 0$.
2. $\exp(z + w) = \exp(z) \exp(w)$.
3. $(\exp(z))^{-1} = \exp(-z)$.
4. $\overline{\exp(z)} = \exp(\bar{z})$.
5. $|\exp(z)| = e^{\Re(z)}$.
6. $\forall n \in \mathbb{Z}, (\exp(z))^n = \exp(nz)$.

On dit que l'application $\exp : (\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ est un morphisme de groupes.

$$z \mapsto e^z$$

P 61 Soient $(z, w) \in \mathbb{C}^2$.

$$\exp(z) = \exp(w) \iff \exists k \in \mathbb{Z}, z = w + 2ik\pi.$$

M Résolution de l'équation $e^z = a$ avec $a \in \mathbb{C}$.

- ▶ Si $a = 0$, l'équation n'a pas de solution.
- ▶ Si $a \neq 0$, on écrit a sous forme trigonométrique $a = |a| e^{i\theta}$, avec $\theta \in \mathbb{R}$. En effet, pour $z \in \mathbb{C}$, on note $z = x + iy$ où $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\begin{aligned} \exp(z) = a &\iff e^x e^{iy} = |a| e^{i\theta} \\ &\iff \begin{cases} e^x = |a| \\ y \equiv \theta \pmod{2\pi} \end{cases} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, z = \ln|a| + i(\theta + 2k\pi) \end{aligned}$$

Les solutions de l'équation $e^z = a$ sont les complexes $\ln|a| + i(\theta + 2k\pi)$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

T 62 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = 1 + i$.

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
 - 5.1 Interprétation géométrique
 - 5.2 Représentation analytique complexe
 - 5.3 Similitude directe
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
 - 5.1 Interprétation géométrique
 - 5.2 Représentation analytique complexe
 - 5.3 Similitude directe
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes

P 63 Interprétation géométrique du module et de l'argument

Soit $M \in \mathcal{P}$ d'affixe $z \in \mathbb{C}$, alors :

1. $\|\overrightarrow{OM}\| = |z|$.
2. si $M \neq O$, alors $(\vec{e}_1, \overrightarrow{OM}) \equiv \arg(z) \pmod{2\pi}$.

P 64 Soit $(A, B) \in \mathcal{P}^2$, z_A et z_B les affixes respectives de A et B .

1. $\|\overrightarrow{AB}\| = |z_B - z_A|$.
2. Si $A \neq B$, $(\vec{e}_1, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(z_B - z_A) \pmod{2\pi}$.

C 65 Soit A, B, C et D quatre points du plan $\mathcal{P}$ tels que $A \neq B$ et $C \neq D$. On note z_A, z_B, z_C et z_D leurs affixes respectives. Alors

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \pmod{2\pi}.$$

En particulier,

$$\blacktriangleright (AB) \parallel (CD) \iff \arg \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \equiv 0 \pmod{\pi} \iff \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}.$$

$$\blacktriangleright (AB) \perp (CD) \iff \arg \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi} \iff \frac{z_D - z_C}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}.$$

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
 - 5.1 Interprétation géométrique
 - 5.2 Représentation analytique complexe
 - 5.3 Similitude directe
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes

D 66 Si $F : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ est une application du plan $\mathcal{P}$ dans lui-même, on appelle

$$M \mapsto M'$$

représentation analytique complexe de F l'application $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, qui à l'affixe

$$z \mapsto z'$$

z de M associe l'affixe z' de $M' = F(M)$.

1. La représentation complexe de la symétrie orthogonale d'axe $(O\vec{e}_1)$ est

$$z' = \bar{z}$$

2. La représentation complexe de la translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b est

$$z' = z + b$$

3. La représentation complexe de l'homothétie de centre Ω d'affixe ω et de rapport $\lambda \in \mathbb{R}$ est

$$z' - \omega = \lambda(z - \omega) \text{ soit } z' = \lambda z + (1 - \lambda)\omega.$$

4. La représentation complexe de la rotation de centre Ω d'affixe ω et d'angle $\theta \in \mathbb{R}$ est

$$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega) \text{ soit } z' = e^{i\theta}z + (1 - e^{i\theta})\omega.$$

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
 - 5.1 Interprétation géométrique
 - 5.2 Représentation analytique complexe
 - 5.3 Similitude directe
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes

D 68 On appelle **similitude directe** toute application du plan $\mathcal{P}$ dans lui-même qui admet une représentation complexe de la forme

$$z \mapsto az + b \text{ avec } a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}.$$

P 69 Soit s la similitude directe de représentation complexe

$$z \mapsto az + b \text{ avec } a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}.$$

1. Si $a = 1$, alors s est la translation de vecteur $\vec{t}$ d'affixe b .
2. Si $a \neq 1$, alors s possède un unique point fixe Ω^a . Alors s est la composée de l'homothétie de centre Ω et de rapport $\lambda = |a|$, et de la rotation de centre Ω et d'angle $\theta \equiv \arg(a) \pmod{2\pi}$. On dit que s est la similitude directe de **centre** Ω , de **rapport** λ et d'**angle** θ .

^aSi ω désigne l'affixe de Ω , on a $\omega = a\omega + b$.

R Cette similitude directe conserve les angles orientés et multiplie les distances par $|a|$.

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
 - 6.1 Notion de racine n -ième
 - 6.2 Racines n -ièmes de l'unité
 - 6.3 Résolution de l'équation $z^n = a$
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes

C 70 Racines carrées sous forme trigonométrique

Soit $a = |a| e^{i\theta}$, avec θ réel. Les racines carrées de a sont

$$\sqrt{|a|} e^{i\frac{\theta}{2}} \text{ et } -\sqrt{|a|} e^{i\frac{\theta}{2}}.$$

T 71 Déterminer les racines carrées de $w = 1 + i$ sous forme trigonométrique.
En déduire une expression de $\cos(\pi/8)$ et $\sin(\pi/8)$ à l'aide de radicaux.

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
 - 6.1 Notion de racine n -ième
 - 6.2 Racines n -ièmes de l'unité
 - 6.3 Résolution de l'équation $z^n = a$
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes

D 72 Soit $a \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Une **racine n -ième** de a est un nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ vérifiant

$$z^n = a.$$

Lorsque $n = 2$, on dit que z est une **racine carrée** de a . Lorsque $n = 3$, on dit que z est une **racine cubique** de a .

Certains nombres ont plus d'une racine n -ième. Par exemple, 5 et -5 sont tout deux racine carrée de 25. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, 0 possède une unique racine n -ième, c'est 0.

L 73 Si $a = |a|e^{i\theta}$, alors

$$|a|^{1/n}e^{i\theta/n}$$

est une racine n -ième de a .

E 74 Déterminons les racines cubique de 1, c'est-à-dire les solutions de l'équation

$$z^3 = 1.$$

Il y a une solution apparente qui est $z = 1$. Ainsi,

$$z^3 = 1 \iff z^3 - 1 = 0 \iff (z - 1)(z^2 + z + 1) = 0.$$

On trouve alors, trois solutions,

$$1 \qquad j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \bar{j} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
 - 6.1 Notion de racine n -ième
 - 6.2 Racines n -ièmes de l'unité
 - 6.3 Résolution de l'équation $z^n = a$
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes

D 75 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **racine n -ième** de l'unité est un nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ vérifiant

$$z^n = 1.$$

Les racines n -ièmes de l'unité sont donc les racines n -ièmes de 1.

T 76 Racines n -ièmes de 1

Soit $n \in \mathbb{N}^$. Il existe exactement n racines n -ième de l'unité. Ce sont les complexes $1, e^{\frac{2i\pi}{n}}, e^{\frac{4i\pi}{n}}, \dots, e^{\frac{2i(n-1)\pi}{n}}$ c'est-à-dire les nombres complexes*

$$\exp\left(\frac{2ik\pi}{n}\right) \quad \text{avec } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket.$$

N On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

T 77 *L'ensemble des racines n -ième de l'unité muni de la multiplication est un groupe commutatif à n éléments.*

T 78 Déterminer $\mathbb{U}_2$, $\mathbb{U}_3$ et $\mathbb{U}_4$.

P 79 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Notons, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\omega_k = \exp\left(\frac{2ik\pi}{n}\right)$.

1. $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \overline{\omega_k} = \omega_{n-k}$.
2. $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \omega_k = \omega_1^k$.
3. Si $n \geq 2$, alors la somme des racines n -ièmes de l'unité est nulle.

Par exemple, on a $1 + j + j^2 = 0$.

R Les images des racines n -ièmes de l'unité ω_k sont réparties régulièrement sur le cercle unité. Les images des racines n -ièmes de l'unité forment un polygone régulier à n côtés en partant du point d'affixe 1.

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
 - 6.1 Notion de racine n -ième
 - 6.2 Racines n -ièmes de l'unité
 - 6.3 Résolution de l'équation $z^n = a$
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes

T 80 Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{C}^*$. Alors a admet exactement n racines n -ièmes. Si z_0 désigne l'une d'entre elles, alors les racines n -ièmes de a sont les complexes

$$z_0 \times \exp\left(\frac{2ik\pi}{n}\right) \quad \text{où } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket.$$

M Si on écrit a sous forme trigonométrique : $a = |a|e^{i\theta}$, avec $\theta \in \mathbb{R}$, les racines n -ième de a sont les complexes

$$z_k = |a|^{1/n} \exp\left(i \frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) \quad \text{où } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket.$$

On peut également choisir $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ou parmi n'importe quel ensemble de n entiers consécutifs.

R Les points d'affixes $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés de centre O , de côté $|z_1 - z_0| = 2\sqrt[n]{r} \sin \frac{\pi}{n}$.

T 81 Résoudre l'équation $z^5 = -1 + i\sqrt{3}$.

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
 - 7.1 La structure de corps
 - 7.2 Construction de $\mathbb{C}$ (hors-programme)
8. Suites de nombres complexes

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
- 7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$**
 - 7.1 La structure de corps
 - 7.2 Construction de $\mathbb{C}$ (hors-programme)
8. Suites de nombres complexes

D 82 Soit E un ensemble. On appelle **loi de composition interne** sur E une application

$$\varphi : E \times E \rightarrow E.$$

La valeur $\varphi(x, y)$ de φ pour un couple $(x, y) \in E \times E$ s'appelle le **composé** de x et de y pour cette loi. Le plus souvent, $\varphi(x, y)$ se notera $x \star y$ ou $x \cdot y$ ou xy ou $x \top y$ ou $x + y$ ou... .

D 83 Soit E un ensemble et $\star$ une loi de composition interne sur E . On dit que $(E, \star)^a$ est un groupe si

1. La loi $\star$ est associative, *i.e.*

$$\forall (x, y, z) \in E^3 \quad x \star (y \star z) = (x \star y) \star z.$$

2. Il existe un élément $e \in E$, appelé élément neutre de $\star$ tel que

$$\forall x \in E, x \star e = e \star x = x.$$

3. On a

$$\forall x \in E, \exists x' \in E, x \star x' = x' \star x = e.$$

On dit que x' est le **symétrique de x pour $\star$** .

^alire E muni de la loi $\star$

- E 84**
1. $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe d'élément neutre 0 et le symétrique de x par $+$ est $-x$.
 2. $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe d'élément neutre 0 et le symétrique de x par $+$ est $-x$.
 3. $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe car, par exemple, 1 n'a pas de symétrique.

D 85 Soit E un ensemble, $+$ et $\times$ deux lois de composition interne sur E . On dit que $(E, +, \times)$ est un corps si

1. $(E, +)$ est un groupe.
2. La loi $+$ est commutative, *i.e.*

$$\forall (x, y) \in E^2, x + y = y + x.$$

On dit alors que $(E, +)$ est un groupe commutatif ou abélien. On note (souvent) 0 (ou 0_E) l'élément neutre de la loi $+$.

3. La loi $\times$ est commutative.
4. La loi $\times$ est associative.
5. Il existe un élément neutre pour la loi $\times$ (noté souvent 1 ou 1_E).
6. Tout $x \in E \setminus \{0_E\}$ admet un symétrique pour la loi $\times$.
7. La loi $\times$ est distributive par rapport à la loi $+$, *i.e.*

$$\forall (x, y, z) \in E^3, x \times (y + z) = x \times y + x \times z.$$

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
 - 7.1 La structure de corps
 - 7.2 Construction de $\mathbb{C}$ (hors-programme)
8. Suites de nombres complexes

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $(x', y') \in \mathbb{R}^2$, on définit

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$$

$$(x, y) \cdot (x', y') = (xx' - yy', xy' + x'y)$$

On définit ainsi sur $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ deux lois de composition interne $+$ et $\cdot$.

T 86

- ▶ $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ est un corps.
- ▶ $(0, 0)$ est l'élément neutre de $+$, noté $0_{\mathbb{C}}$ ou 0 .
- ▶ $(1, 0)$ est l'élément neutre de $\cdot$, noté $1_{\mathbb{C}}$ ou 1 .
- ▶ Tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ a pour symétrique par la loi $+$ $(-x, -y)$ que l'on note $-(x, y)$.
- ▶ Tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{ (0, 0) \}$ a pour symétrique par la loi $\cdot$ $(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{-y}{x^2+y^2})$.

N $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ se note $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ appelé **corps des nombres complexes**.

R En toute rigueur, $\mathbb{C}$ ne contient pas $\mathbb{R}$, mais on identifie l'ensemble $\mathbb{R}$ avec

$$\{ (x, 0) \mid x \in \mathbb{R} \} \subset \mathbb{R}^2.$$

En ce sens, $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

D 87 On pose $i = (0, 1)$. Alors $i^2 = -1$.

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes
9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes
9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$

9.1 Notations

9.1.1 Fonctions holomorphes

1. Définition des nombres complexes
 2. Conjugué, module
 3. Équations algébriques
 4. Représentation trigonométrique
 5. Nombres complexes et géométrie plane
 6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
 7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
 8. Suites de nombres complexes
 9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$
- ## 9.1 Notations

D 88 Soit $I \subset \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. On définit les fonctions suivantes de I dans $\mathbb{C}$:

$$\Re(f) : x \mapsto \Re(f(x))$$

$$\Im(f) : x \mapsto \Im(f(x))$$

$$\overline{f} : x \mapsto \overline{f(x)}$$

$$|f| : x \mapsto |f(x)|.$$

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes
9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$

9.1 Notations

9.1.1 Fonctions à valeurs complexes

D 89 $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ est **bornée** si $|f|$ est bornée.

La propriété suivante servira de «pont».

P 90 f est bornée si et seulement si $\Re(f)$ et $\Im(f)$ sont bornées.

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes
9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$

9.1 Notations

9.2 Fonctions holomorphes

D 91 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$, a un point adhérent à I et $\ell \in \mathbb{C}$. On dit que f **tend vers ℓ en a** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - a| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

R $|f(x) - \ell| < \varepsilon$ signifie $f(x) \in B(\ell, \varepsilon)$.

P 92 Pont

$\lim_a f = \ell$ si et seulement si $\lim_a \Re(f) = \Re(\ell)$ et $\lim_a \Im(f) = \Im(\ell)$.

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes
9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$

9.1 Notations

9.2 Fonctions holomorphes

D 93 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ et $a \in I$. On dit que f est **continue en a** si $\lim_a f = f(a)$. Si f est continue en tout point de I , on dit que f est **continue sur I** .

P 94 Pont

f est continue en a si et seulement si $\Re(f)$ et $\Im(f)$ sont continues en a .

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes
9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$

9.1 Notations

9.2 Fonctions holomorphes

D 96 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ et $a \in I$. On dit que f est **dérivable en a** s'il existe $\ell \in \mathbb{C}$ tel que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell.$$

Dans ce cas, on note $f'(a) = \ell$. Si f est dérivable en tout point de I , on dit que f est **dérivable sur I** .

P 97 Pont

f est dérivable en a si et seulement si $\Re(f)$ et $\Im(f)$ sont dérivables en a . Dans ce cas

$$f'(a) = (\Re(f))'(a) + i (\Im(f))'(a).$$

C 98 *On retrouve les théorèmes opératoires sur les dérivées.*

C 99 *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ dérivable sur un intervalle I . Alors f est constante si et seulement si $f' = 0$.*

P 100 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $m = a + ib$. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto e^{mx}$. Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = me^{mx}.$$

Démonstration. En exercice. ■

On retrouve souvent ce résultat en physique sous la forme

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \frac{de^{i\omega t}}{dt} = i\omega e^{i\omega t}.$$

Plus généralement, on démontre

P 101 Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $\varphi : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction dérivable sur I . Alors la fonction

$$\begin{aligned} f : I &\rightarrow \mathbb{C} \\ x &\mapsto e^{\varphi(x)} \end{aligned}$$

est dérivable sur I et

$$\forall x \in I \quad f'(x) = \varphi'(x)e^{\varphi(x)}.$$

On définit, comme pour les fonctions à valeurs réelles, la notion de fonction de I dans $\mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^n$ ($n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$).

P 102 Pont

f est de classe $\mathcal{C}^n$ si et seulement si $\Re(f)$ et $\Im(f)$ sont de classe $\mathcal{C}^n$.

C 103 *L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ de I dans $\mathbb{C}$ est un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de $\mathcal{F}(I, \mathbb{C})$.*

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes
9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes
9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$

D 104 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que f est **continue par morceaux** s'il existe une subdivision $(x_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ de $[a, b]$ telle que pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$

- ▶ f est continue sur $]x_i, x_{i+1}[$,
- ▶ f a une limite finie à gauche en x_{i+1} ,
- ▶ f a une limite finie à droite en x_i .

P 105 **Pont**

f est continue par morceaux sur $[a, b]$ si et seulement si $\Re(f)$ et $\Im(f)$ le sont.

D 106 Soit f continue par morceaux sur $[a, b]$. On définit

$$\int_a^b f = \int_a^b \Re(f) + i \int_a^b \Im(f).$$

P 107 Soit f, g deux fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{C}$, continues par morceaux sur $[a, b]$, et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$. Alors $\lambda f + \mu g$ est continue par morceaux sur $[a, b]$ et

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g.$$

P 108 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue par morceaux. Alors

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Démonstration. Pour une fois, la preuve n'est pas immédiate, le recours aux ponts n'étant pas suffisant. On peut le montrer en utilisant les sommes de Riemann. On donne ici une autre preuve, moins longue mais plus astucieuse.

Si $\int_a^b f = 0$, le résultat est évident. Sinon, on pose $\int_a^b f = \varrho e^{i\theta}$ avec $\varrho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

Alors

$$\left| \int_a^b f \right| = \varrho = e^{-i\theta} \int_a^b f = \int_a^b e^{-i\theta} f.$$

La fonction $e^{-i\theta} f$ a une intégrale sur $[a, b]$ qui est réelle ; donc

$$\int_a^b e^{-i\theta} f = \int_a^b \Re(e^{-i\theta} f).$$

Finalement,

$$\left| \int_a^b f \right| = \int_a^b \Re(e^{-i\theta} f) \leq \int_a^b |e^{-i\theta} f| = \int_a^b |f|.$$

T 109 Théorème fondamental

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue sur un intervalle I et $a \in I$. On définit

$$\begin{aligned} F : I &\rightarrow \mathbb{C} \\ x &\mapsto \int_a^x f \end{aligned}.$$

Alors F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $F' = f$.

Démonstration. ponts...



C 110 Inégalité des accroissements finis

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Alors

$$|f(b) - f(a)| \leq \sup_{t \in [a, b]} |f'(t)| \cdot |b - a|.$$

Démonstration.

$$|f(b) - f(a)| = \left| \int_a^b f' \right| \leq \int_a^b |f'|.$$

D'où le résultat. ■



Le théorème de Rolle (et donc l'égalité des accroissements finis) ne s'étend pas aux fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{C}$. En effet, dans le plan, on peut « revenir au point de départ » sans s'arrêter.

Contre exemple : $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$.
 $t \mapsto e^{it}$

1. Définition des nombres complexes
2. Conjugué, module
3. Équations algébriques
4. Représentation trigonométrique
5. Nombres complexes et géométrie plane
6. Racine n -ième d'un nombre complexe non nul
7. Construction de $\mathbb{C}$ à partir de $\mathbb{R}$
8. Suites de nombres complexes
9. Fonctions d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{C}$

D 111 Soit I un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$, et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue. On dit que f est **intégrable sur I** si $|f|$ est intégrable sur I .

P 112 Pont

f est intégrable sur I si et seulement si $\Re(f)$ et $\Im(f)$ le sont.

Démonstration. ($\implies$) Conséquence de $\Re(f) \leq |f|$ et $\Im(f) \leq |f|$.

($\impliedby$) Conséquence de $|f| \leq |\Re(f)| + |\Im(f)|$. ■

D 113 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ intégrable. On définit

$$\int_I f = \int_I \Re(f) + i \int_I \Im(f).$$

Cette définition est possible d'après la proposition précédente.

P 114 Soit $a \in \mathbb{R}$, $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{C}$ intégrable. Alors

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f = \int_a^{+\infty} f.$$

On a des propriétés analogues pour les autres types d'intervalles.